MA74 – Kertaustehtäviä: Malliratkaisut

1. Potenssilaskussa kantaluku a kertoo, mitä lukua kerrotaan, ja eksponentti n kertoo, kuinka monta kertaa kantaluku kerrotaan itsellään:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ kertaa}}.$$

2. Kertolasku lyhentää toistuvaa yhteenlaskua ($3 \cdot 2 = 2+2+2 = 6$ tai $3 \cdot 2 = 3+3 = 6$). Potenssilasku lyhentää toistuvaa kertolaskua ($3^2 = 3 \cdot 3 = 9$). Näin ollen $3 \cdot 2 \neq 3^2$.

3. (a) $2^3 = 8$
   (b) $3^2 = 9$
   (c) $1^5 = 1$
   (d) $5^1 = 5$

4. Esim. $-2^2 = -4$, mutta $(-2)^2 = 4$. Sulut muuttavat laskujärjestystä.

5. (a) $2^4 = 16$
   (b) $5^2 = 25$
   (c) $(-3)^2 = 9$
   (d) $-4^2 = -16$
   (e) $-(-2)^2 = -4$
   (f) $665^1 = 665$
   (g) $1^{665} = 1$
   (h) $(-1)^{665} = -1$
   (i) $(-1)^{666} = 1$

6. (a) $(2^3)^2 = 2^6 = 64$
   (b) $2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$
   (c) $(2^{1/4})^2 = 2^{1/2} = \sqrt{2}$
   (d) $0{,}3^2 = 0{,}09$
   (e) $(-\frac{1}{7})^2 = \frac{1}{49}$
   (f) $-0{,}1^2 = -0{,}01$

7. (a) $2^2 \cdot 2^3 = 2^5 = 32$
   (b) a^{12}
   (c) b^{25}
   (d) x^{70}
   (e) a^6
   (f) $3^3 = 27$

8. (a) $2^5/2^3 = 2^2 = 4$
   (b) $3^4/3^3 = 3$
   (c) $a^{13}/a^6 = a^7$
   (d) $b^{50}/b^{48} = b^2$
   (e) $a^4 \cdot a^7/a^8 = a^3$
   (f) $c \cdot c^2 \cdot c^3/c^5 = c$

9. (a) $(2a)^3 = 8a^3$
   (b) $(5b)^2 = 25b^2$

(c) $(8x)^2 = 64x^2$
(d) $(-6y)^2 = 36y^2$
(e) $(-2c)^3 = -8c^3$
(f) $(-3abc)^2 = 9a^2b^2c^2$

10. (a) $(\frac{3}{5})^2 = \frac{9}{25}$
(b) $(\frac{a}{3})^2 = \frac{a^2}{9}$
(c) $(\frac{b}{c})^4 = \frac{b^4}{c^4}$
(d) $(-\frac{x}{y})^2 = \frac{x^2}{y^2}$
(e) $(\frac{3x}{y})^2 = \frac{9x^2}{y^2}$
(f) $(-\frac{2ab}{3c})^3 = -\frac{8a^3b^3}{27c^3}$

11. (a) $(2^3)^2 = 2^6 = 64$
(b) $(a^4)^5 = a^{20}$
(c) $((x^2)^3)^4 = x^{24}$
(d) $y^{2\cdot 3} = y^6$
(e) $(2ab^3)^3 = 8a^3b^9$
(f) $(\frac{2x^2}{3y})^2 = \frac{4x^4}{9y^2}$

12. (a) $17^0 = 1$
(b) -1
(c) $a^0 = 1$ $(a \neq 0)$
(d) 1
(e) $2^{-1} = \frac{1}{2}$
(f) $3^{-2} = \frac{1}{9}$
(g) $(\frac{2}{5})^{-1} = (\frac{5}{2})^1 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$
(h) $(1\frac{1}{3})^{-2} = (\frac{4}{3})^2 = \frac{4^2}{3^2} = \frac{16}{9} = 1\frac{7}{9}$
(i) $(-3)^{-3} = (-\frac{1}{3})^3 = -\frac{1^3}{3^3} = -\frac{1}{27}$

13. (a) $10^6 = 1\,000\,000$
(b) $4{,}5 \cdot 10^3 = 4500$
(c) $10^{-4} = 0{,}0001$
(d) $3{,}2 \cdot 10^{-3} = 0{,}0032$
(e) $7000\,\mathrm{m} = 7\,\mathrm{km}$
(f) $2{,}5\,\mathrm{kg} = 2500\,\mathrm{g}$
(g) $0{,}000003\,\mathrm{g} = 3\,\mu\mathrm{g}$
(h) $512\,\mathrm{Gt} = 5{,}12 \cdot 10^{11}$ tavua

14. (a) $\sqrt{36} = 6$
(b) $\sqrt{64} = 8$
(c) $\sqrt{-81}$ ei ole reaaliluku
(d) $-\sqrt{25} = -5$
(e) $\sqrt{3-(-6)} = \sqrt{9} = 3$
(f) $\sqrt{\frac{16}{49}} = \frac{4}{7}$
(g) $\sqrt{0{,}16} = 0{,}4$
(h) $\sqrt{4} \cdot \sqrt{25} - \sqrt{3^2} - 7 = 10 - 3 - 7 = 0$

15. EXTRA: Kokeillaan arvoa x = 7, koska yhtälön vasemman puolen tulon voisi tällöin yhdistää yhteisten sulkujen alle eksponentin ollessa sama:

$$2^7 \cdot 0{,}5^x = 8^{(3-\frac{21}{x})}$$

$$(2 \cdot 0{,}5)^7 = 8^{(3-\frac{21}{7})}$$

$$1^7 = 8^{(3-3)}$$

$$1 = 8^0$$

$$1 = 1$$

Vastaus: x = 7